תכנון ראשוני

הערות כלליות על ביצוע הפרויקט

הפרוייקט ינוהל בצורת MVC , (Model View Controller)

2. אם הפרוייקט מכיל שימוש בפונקציות ספריה בלבד ואין פונקציות לבנות שהסטודנט כתב המכילות אלגוריתמים לניהול מצבי הכרעה – להוריד 30%
3. שימוש ב – break , continue - להוריד 10%
4. העדר הכללה , שימוש מרובה ב – IF, רמת קינון גבוהה– להוריד 10%
5. העדר תיעוד – להוריד 10%

תכנון ראשוני

- תכנון כולל:
  - תכנון של מבני נתונים ואלגוריתם לפתרון הבעיה האלגוריתמית שתוארה בהצעה
  - תכנון מחלקות וקשרים ביניהם
  - תכנון GUI

תכנון לוגי – מבני נתונים ואלגוריתם עיקרי

- מבני נתונים מופשטים –
  - רשימה, מחסנית, תור, עץ, גרף ,
  - ייצוג בינארי
  - Set, Map
- אפשר להשתמש בחבילה Collections

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/collections/index.html

- שיקולים בבחירה – יעילות מקום לאחסון נתונים ויעילות זמן בעיבודם
- הערות:
  - שימוש רק במערך לא מתאים בפרויקט יג.
  - משתנים פרמיטיביים מטיפוס, שלם , ממשי , בוליאני, תווים **הם לא מבני נתונים**

תכנון לוגי – מבני נתונים ואלגוריתם עיקרי

- מבני נתונים לשמירת נתונים לאורך זמן –
  - קבצים – streams
  - נתייחס לקבצים סדרתיים

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/streams.html

  - מסד נתונים טבלאי MySql

תכנון לוגי – מבני נתונים ואלגוריתם עיקרי

- **התכנון הלוגי שיוגש יכלול:**
  - שם ותיאור האלגוריתם (פסאודו קוד) שנבחר לפתרון הבעיה העיקרית
  - נימוקים לבחירתו
- תיאור מבני הנתונים המופשטים העיקריים הסבירו:
  - סוגי מבני הנתונים
  - למה ישמש
  - הסבר קצר למה הוא הכי מתאים

תכנון מחלקות וקשרים

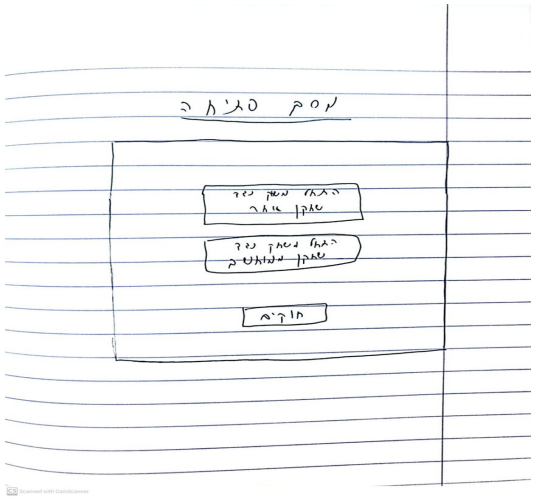
- תכנון מחלקות, ממשקים, מחלקות מופשטות, מחלקות פנימיות
- להשתמש בהורשה ופולימורפיזם במידת האפשר
- התכנון יממש MVC
- לכל מחלקה לתאר:
  - שם מחלקה , מטרה (על מה היא אחראית)
  - שדות עיקריים: שם שדה, טיפוס, מטרה
  - מתודות עיקריות: שם מתודה, מה התפקיד שלה, ארגומנטים עיקריים,

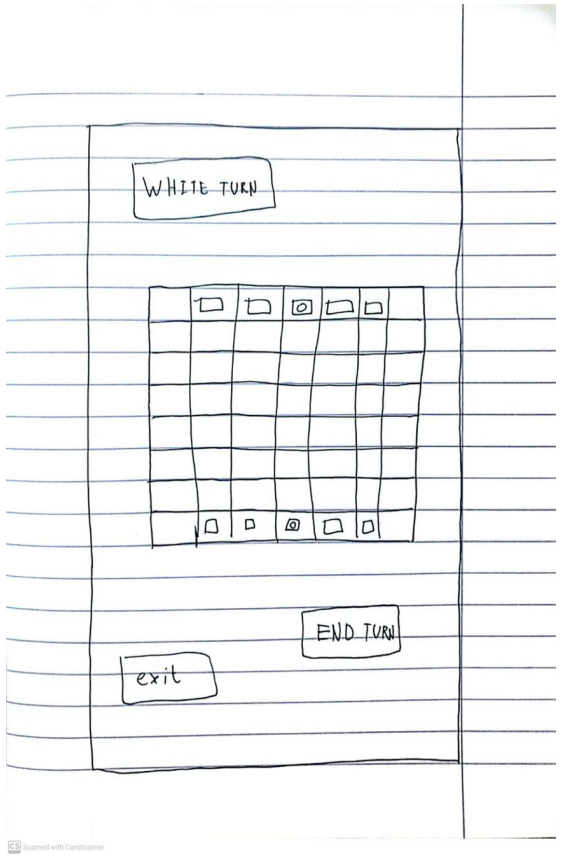
- קשרים בין מחלקות: Inheritance, Association, Composition, and Aggregation
- https://medium.com/@humzakhalid94/understanding-object-oriented-relationships-inheritance-association-composition-and-aggregation-4d298494ac1c

תכנון מחלקות וקשרים

- תכנון מחלקות וקשרים שיוגשו יכללו:
  - תרשים ראשוני של המחלקות וקשרים ביניהן
  - תיאור מחלקה כולל:
    - שם מחלקה, למה משתמשת, שדות עיקריים
    - מתודות חשובות
    - הנחה יהיה שימוש בבנאים, מתודות set/get והדפסת ערכים מתאימות. לא צריך לפרט

תכנון GUI





- אפשר לתכנן מסך פתיחה שיכלול כפתורים לפעולות עיקריות ומסך נוסף לכל פעולה
- תמיד לחזור למסך פתיחה שיכלול גם יציאה/סיום
- **לכל מסך להגיש:**
- שרטוט (אפשר ידני) של תיאור הרכיבים שבמסך
- שם המסך ולמה הוא משתמש
- לכל רכיב במסך להסביר:
  - סוג הרכיב,
  - מה תפקיד הרכיב
  - באילו סוגי אירועים הוא משתמשים לקליטה מהמשתמש ולהצגת מידע
- מנהל פרישה (layout) שיהיה בשימוש